

empirical estimate source

2026/03/27

Claude ocpus 4.6

1. $B \approx 1.05\text{--}1.30$ (PLA 离模膨胀比) —— 有实测文献支持

源 1: De Rosa, Tammaro & D'Avino, "Experimental and Numerical Investigation of the Die Swell in 3D Printing Processes," *Micromachines*, 14(2):329, 2023. DOI: 10.3390/mi14020329 (PMC open access)

他们在 Prusa i3 Mk3s 上用 PLA 710M 颗粒 (BewiSynbra)，在 160°C / 180°C / 200°C 三个温度、16 种挤出速度 (5–500 mm/min) 共 48 组实验中实测了 die swell ratio。PubMed Central 结果显示 B 随速度先线性增长、中速区趋于平稳、高速区突然升高，量级在 1.05 至 ~1.25+ 范围内，具体取决于温度和速度。

源 2: Wang, Rabhi, Cherouat, Gilbin & Barriere, "Experimental and numerical investigation of extrudate swell of polylactic acid via extrusion-based additive manufacturing process," *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, 2023. DOI: 10.1007/s00170-023-11493-z

他们用两种喷嘴 (0.76mm 和 1.56mm) 实测了 PLA 的 die swell ratio。对于 0.76mm 喷嘴，die swell ratio 明显高于 1.1，表现出粘弹性行为。HAL 他们同时用 Tanner 模型和 CFD 模拟进行了对比，模拟与实验的偏差在 4% 以内。HAL

注意事项: 这两篇论文用的喷嘴都是 FDM 级别 (0.4–1.56mm)，而你的 MDPH2 用 3mm 大喷嘴、螺杆挤出、更高的剪切率条件。B 值会因喷嘴 L/D 比、剪切率、温度而变化。所以 1.13 这个值是从你的实测反算的经验值，文献提供的是“PLA 体系合理范围”的参照，不能直接代入你的工况。

2. $\rho = 1.24 \text{ g/cm}^3$ (LX175 PLA 密度) —— 有官方数据表支持

源: TotalEnergies Corbion, "Product Data Sheet — Luminy® LX175," Revision date 15 July 2022, Version 6/0975-EN.

PDF 链接: totalenergies-corbion.com/wp-content/uploads/2025/02/pds-luminy-lx175-20220722.pdf

数据表明明确写明: Density, Literature value = 1.24 g/cm^3 。Totalenergies-corbion

注意事项: 这是固态密度 (室温、结晶态颗粒)。LX175 是高粘度、低流动性的非晶态 PLA 树脂, $T_g = 60^\circ\text{C}$, $T_m = 155^\circ\text{C}$ 。Totalenergies-corbion 在你的挤出温度 (190–210°C 熔体区) 下, 熔体密度通常比固态低约 8–12%, 即 $\sim 1.09\text{--}1.14 \text{ g/cm}^3$ 。如果你需要更精确的体积流量计算, 应该用熔体密度而非固态密度。用 1.24 g/cm^3 会低估体积流量约 8–10%。

3. $\eta \approx 0.60$ （沉积效率）—— ⚠️ 我之前说法不严谨

我在之前的回答中称 $\eta \approx 0.60$ 是"screw-barrel 系统的典型特征值"，这个说法没有文献依据。
坦率地说：

$\eta = 0.60$ 是从你的实测数据（ $w = 6.92\text{mm}$, $h = 1.3\text{mm}$, $v = 12\text{mm/s}$ ）和你报告的总质量消耗量（ $200\text{g}/15\text{min}$ ）之间反算出来的比值。它不是一个文献中有标准定义的参数，也不是挤出机设计中的一个公认指标。

文献中讨论的相关概念是不同的东西：

- **Screw pumping efficiency**（螺杆泵送效率）：指螺杆的理论拖曳流量与实际输出流量之比，受反压、漏流等影响，与 η 不同。
- Chesser et al. (2019) 在 BAAM 系统上讨论了挤出机动态非线性控制问题，指出如果沉积速率不能被精确控制，就很难将材料放置在期望的位置和数量上。 [ScienceDirect](#)但他们没有量化一个"沉积效率比"。
- 基于质量守恒的速度自适应螺杆挤出控制研究中，螺杆转速被假定与喷嘴运动速度成正比——即理想情况下挤出量 = 沉积量， $\eta = 1$ 。 [Taylor & Francis Online](#)

所以 $\eta = 0.60$ 的实际含义是： 在你的这次打印中，约 40% 的材料没有进入线材。这部分可能是起停 purge、空行程渗料、称料方式的误差（比如称的是 hopper 减少量而非实际沉积量），或者螺杆在非打印阶段的空转损耗。它不是一个可以直接复用到下一次打印的"物性常数"——换一个打印路径（更少起停）或优化 retraction 参数， η 可能变成 0.75 或 0.85。

总结：这个值你不应当"经验因子"复用，而应当"当前工艺损耗的诊断指标"来看待。

可复用因子的最终评判		
因子	可复用性	条件
$B \approx 1.13$	同材料 + 同喷嘴 + 相近剪切率条件下可复用	换喷嘴直径、换温度、换材料需重新标定
$\rho = 1.24\text{ g/cm}^3$	固态密度直接可用于质量-体积换算	精确体积流量计算应改用熔体密度 $\sim 1.10\text{ g/cm}^3$
$\eta \approx 0.60$	不建议直接复用	它是诊断指标，不是物性常数；路径、起停策略、称量方式都会改变它